SESIÓN

18

Bloque 4: Producto final

Almería en Cifras y Formas

Construimos la guía turística matemática

Sesión 18 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Elaborar el borrador completo de la guía turística matemática integrando mapa con coordenadas, tablas, gráficas, medidas y rutas calculadas de Almería.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice

1. Estructura de la guía (7 secciones)
2. Principios de diseño profesional
3. Requisitos del mapa de coordenadas
4. Requisitos de tablas y gráficas
5. Lista de verificación matemática
6. Datos curiosos de Almería
7. Ejercicios: construir la guía
8. Lista de cotejo entre equipos
9. Error frecuente
10. Resumen

1. Estructura de la guía

Las 7 secciones de vuestra guía (1/2)

Portada
Título, autores, estadística llamativa, miniatura del mapa

Mapa con coordenadas
≥ 10 puntos turísticos con (x, y), escala y rosa de los vientos

Monumentos en cifras
Tabla: nombre, coordenadas, área/altura y visitantes por año

Rutas matemáticas
2–3 rutas con distancias calculadas y tiempo estimado

Consejo

Estas cuatro partes construyen el esqueleto de la guía: portada, mapa, tabla y rutas.

Las 7 secciones de vuestra guía (2/2)

Gráficas de Almería

$\geq$ 2 gráficas (temperatura, turismo. . .) con análisis

Datos curiosos

5–8 hechos matemáticos sorprendentes de Almería

Glosario matemático

$\geq$ 10 términos usados en la guía con definición

Extensión orientativa

Mínimo 8 páginas (papel o digital).
Cada sección debe llevar título claro y numeración de página.

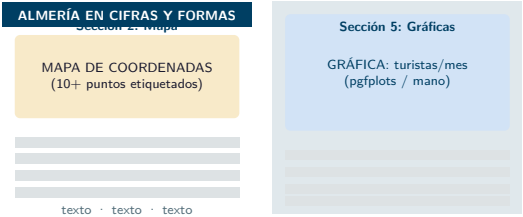
2. Principios de diseño profesional

Diseño que comunica matemáticas

Teoría

4 principios de diseño

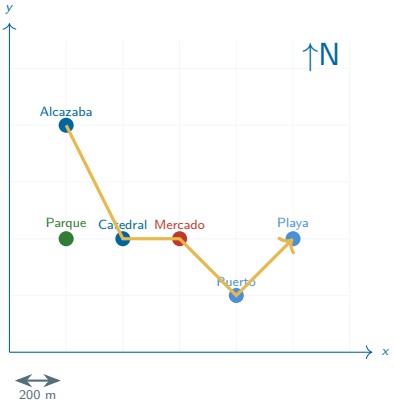
1. **Coherencia visual**
   Mismos colores, misma tipografía en todos los apartados.
2. **Equilibrio texto–imagen**
   Aprox. 50 % texto, 50 % figuras (mapas, tablas, gráficas).
3. **Jerarquía de información**
   Título > subtítulo > cuerpo de texto (tamaños distintos, negrita).
4. **Accesibilidad**
   Ejes etiquetados, unidades presentes, fórmulas explicadas.



3. Requisitos del mapa

El mapa de coordenadas: qué debe incluir

- **Escala indicada** (ej.: 1 unidad = 200 m)
- **Rosa de los vientos** (Norte)
- **Ejes etiquetados** (x e y)
- ≥ 10 **puntos** con nombre y coordenadas (x, y)
- **Código de color** por tipo:
  - Monumentos
  - Playas
  - Parques
  - Gastronomía
- **Leyenda** con los colores
- **Al menos una ruta** dibujada con flechas



4. Tablas y gráficas

Requisitos de tablas y gráficas

Tablas — lista de verificación:

- ✔ Encabezados claros **con unidades**
- ✔ Datos **ordenados** por la variable x
- ✔ Fuente de los datos indicada
- ✔ Mínimo **8 filas** de datos
- ✔ Sin celdas vacías sin justificar

Monumento	Área (m²)	Visit./año
Alcazaba	43 000	300 000
Catedral	5 800	180 000
Cable Inglés	2 200	95 000
Puerto	350 000	–

Gráficas — lista de verificación:

- ✔ **Título** informativo
- ✔ Eje x etiquetado con unidad
- ✔ Eje y etiquetado con unidad
- ✔ Eje y comienza en **0** (salvo excepción justificada)
- ✔ Escala **regular** en ambos ejes
- ✔ Leyenda si hay más de una serie
- ✔ Tipo de gráfica **adecuado** al tipo de variable

Recuerda

Variables discretas → diagrama de **barras**
Variables continuas / tiempo → gráfica **lineal**
Partes de un todo → diagrama de **sectores**

5. Lista de verificación matemática

Lista de verificación antes de entregar

Verificación matemática

- ☐ Todas las **distancias** calculadas con $d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$
- ☐ Todas las **áreas** con la fórmula correcta y en m^2
- ☐ Los **perímetros** en m (no m^2)
- ☐ Las **proporcionalidades** verificadas ($y/x = k$ constante)
- ☐ Las **coordenadas** escritas como (x, y), no (y, x)
- ☐ Los **gráficos** con ejes etiquetados y escala que empieza en 0
- ☐ Todos los **tiempos** calculados con $t = d/v$

Verificación de presentación

- ☐ Portada con título, autores y estadística
- ☐ Todas las páginas numeradas
- ☐ Índice o tabla de contenidos
- ☐ Fuentes de datos citadas
- ☐ Glosario con ≥ 10 términos
- ☐ Sin faltas de ortografía
- ☐ Diseño coherente (mismos colores y fuentes)

6. Datos curiosos de Almería

Datos curiosos para vuestra guía

¿Sabías que...?

- La **Alcazaba** ocupa $43000\,\mathrm{m}^2 \approx 6$ campos de fútbol.
- El **Cable Inglés** mide $1.1\,\mathrm{km}$ y pesa 1400 toneladas.
- Almería tiene **3 000 horas de sol** al año — es la ciudad más soleada de España.
- El **faro del Cabo de Gata** tiene $32\,\mathrm{m}$ de altura sobre el mar.
- La **Rambla de Almería** mide $370\,\mathrm{m}$ de longitud y hasta $50\,\mathrm{m}$ de anchura.

Más datos...

- El **Puerto de Almería** ocupa $35\,\mathrm{ha} = 350000\,\mathrm{m}^2$.
- La **catedral** (1524) tiene $55\,\mathrm{m}$ de altura en su torre.
- El Parque Natural del Cabo de Gata tiene $38000\,\mathrm{ha}$.
- Almería recibe $\approx 3\,\mathrm{millones}$ de turistas al año.
- La temperatura media anual es $18{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$.

7. Ejercicios: construir la guía

Construye la guía — Taller de aula

APLICAR

Sección «Monumentos en cifras»

Completa la tabla con **5 monumentos** de Almería. Para cada uno indica:

1. Nombre y breve descripción
2. Coordenadas (x, y) en el mapa del proyecto
3. Área o altura (con unidades)
4. Dato histórico (año de construcción, etc.)
5. Un hecho matemático curioso

CREAR

Sección «Ruta de 3 horas»

Diseña una ruta turística visitando **6 lugares** del mapa. Para cada tramo:

1. Anota los puntos inicial y final con coordenadas
2. Calcula la distancia con Pitágoras
3. Multiplica por la escala (1 u = 200 m)
4. Calcula el tiempo a 4,5 km/h

Suma todas las distancias y tiempos. ¿Cabe en 3 horas? Ajusta si es necesario.

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega el **borrador de la guía** con al menos **4 secciones completas**:

1. Portada con título, autores y una estadística de Almería
2. Mapa con ≥ 8 puntos etiquetados, escala y norte
3. Tabla de monumentos con ≥ 5 filas y datos verificados
4. Ruta turística con distancias calculadas y tiempo total

Recuerda: toda información numérica debe tener su unidad. No existe el «200 metros cuadrados de perímetro».

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Una guía matemática no es solo una guía con números.

✗ «La Alcazaba es un monumento histórico muy bonito situado en Almería. Tiene muchas salas y vistas preciosas.»

← Esto es una guía turística clásica, no matemática.

✓ «La Alcazaba (coordenadas $(1, 4)$ en nuestro mapa, escala $1\,\mathrm{u} = 200\,\mathrm{m}$) ocupa $43000\,\mathrm{m}^2 \approx 4.3\,\mathrm{ha}$ y registra 300000 visitantes anuales. Su muro de mayor altura mide aproximadamente $15\,\mathrm{m}$.»

← Mismo lugar, pero con contenido matemático real.

Resumen de la sesión 18

Lo que hemos aprendido hoy

- La guía tiene **7 secciones**: portada, mapa, monumentos en cifras, rutas, gráficas, datos curiosos y glosario.
- Todo dato matemático necesita su **unidad**.
- Las gráficas necesitan **título, ejes etiquetados y escala desde 0**.
- Las tablas deben estar **ordenadas por** x.
- El mapa debe tener **escala, norte y** ≥ 10 **puntos**.
- Calidad $>$ cantidad: datos **verificados y relevantes**.

Sesión 19: Revisión entre pares y mejora del borrador